ஆனால் $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = \vec{r} - \vec{a}$ மற்றும் $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OP} = \vec{b} - \vec{r}$

சமன்பாடு (8.1)-ல் பிரதியிட,

$$n(\vec{r} - \vec{a}) = m(\vec{b} - \vec{r})$$

$$(n+m)\vec{r} = n\vec{a} + m\vec{b}.$$

எனவே $$\overrightarrow{OP} = \frac{n\vec{a} + m\vec{b}}{n+m}.$$

தேற்றம் 8.2 பிரிவு சூத்திரம்-வெளிப்புறமாகப் பிரித்தல் (நிரூபணமின்றி)
(Section Formula - External Division)

O-வை ஆதியாகவும், *A* மற்றும் *B*-யை ஏதேனும் இரண்டு புள்ளிகளாகவும் கொள்க. *P* என்ற புள்ளியானது *AB* என்ற கோட்டுத்துண்டை $m : n$ என்ற விகிதத்தில் வெளிப்புறமாக பிரிக்கிறது என்க. $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை *A* மற்றும் *B*-ன் நிலை வெக்டர்கள் எனில், *P*-ன் நிலை வெக்டர்

$$\overrightarrow{OP} = \frac{n\vec{a} - m\vec{b}}{n-m}.$$

குறிப்பு 8.1

$m = n = 1$ எனத் தேற்றம் 8.1-ல் பிரதியிட *A* மற்றும் *B*-யை இணைக்கும் கோட்டின் மையப்புள்ளியின் நிலை வெக்டர் $\frac{\vec{a} + \vec{b}}{2}$ ஆகும். இங்கு $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை *A* மற்றும் *B*-ன் நிலை வெக்டர்களாகும். மேற்கண்ட தேற்றத்திலிருந்து மூன்று புள்ளிகள் ஒரே நேர்கோட்டில் இருப்பதற்கான கட்டுப்பாட்டைப் பெறலாம்.

முடிவு 8.7

$\vec{a}$, $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவற்றை நிலை வெக்டர்களாக கொண்ட புள்ளிகள் *A*, *B* மற்றும் *C* ஒரே கோட்டில் அமையத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை *x,y,z,* என்ற மெய்யெண்கள் அனைத்தும் பூஜ்ஜியமில்லாமல் $x + y + z = 0$ மற்றும் $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$ என்றவாறு அமைய வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 8.3

A மற்றும் *B* என்ற இரு புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் $2\vec{a} + 4\vec{b}$ மற்றும் $2\vec{a} - 8\vec{b}$ என்க. *A* மற்றும் *B*-யை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டினை 1 : 3 என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகவும், வெளிப்புறமாகவும் பிரிக்கும் புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்களைக் காண்க.

தீர்வு

O-வை ஆதியாகக் கொள்க.

$\overrightarrow{OA} = 2\vec{a} + 4\vec{b}$ மற்றும் $\overrightarrow{OB} = 2\vec{a} - 8\vec{b}$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

C மற்றும் *D* என்ற புள்ளிகள் *AB* என்ற கோட்டுத்துண்டை 1 : 3 என்ற விகிதத்தில் முறையே உட்புறமாகவும் வெளிப்புறமாகவும் பிரிக்கின்றது என்க.

எனவே, $$\overrightarrow{OC} = \frac{3\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}}{3+1} = \frac{3(2\vec{a} + 4\vec{b}) + (2\vec{a} - 8\vec{b})}{4} = 2\vec{a} + \vec{b}.$$

$$\overrightarrow{OD} = \frac{3\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}}{3-1} = \frac{3(2\vec{a} + 4\vec{b}) - (2\vec{a} - 8\vec{b})}{2} = 2\vec{a} + 10\vec{b}.$$